

Chapitre T0 : TD

I Modèle du gaz parfait

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon | ★☆☆

Une bouteille d'acier munie d'un détendeur contient dans un volume de 60 L de l'air comprimé sous une pression de 15 bar. On place un ballon gonflable sur le détendeur, puis on ouvre ce dernier pour gonfler le ballon. On supposera que le ballon est suffisamment grand et élastique pour que la bouteille se vide entièrement.

Données numériques :

- pression atmosphérique : $P_{\text{atm}} = 1,013 \text{ bar}$
- température ambiante : $T = 20^\circ\text{C}$

- Q1.** Proposer un système pertinent pour l'étude de cette transformation. Qualifier ce système (est-il ouvert ? fermé ? isolé ?).
- Q2.** A l'état final, que vaut la pression dans le ballon si on néglige les forces de tension superficielle du ballon (ballon très « mou ») ? Quelle est la température dans le ballon à l'état final ?
- Q3.** Quel sera le volume du gaz à l'état final ?

Exercice 2 : Volume molaire, volume massique | ★☆☆

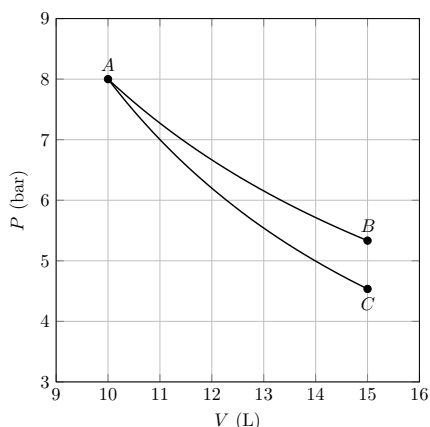
Données numériques :

- constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- masse molaire de l'air : $M_{\text{air}} = 28,8 \text{ g.mol}^{-1}$
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ kg.L}^{-1}$
- masse molaire de l'eau : $M_{\text{air}} = 18 \text{ g.mol}^{-1}$

On considère de l'air à la température $T = 20^\circ\text{C}$ et à la pression $P = 1 \text{ bar}$, que l'on assimile à un gaz parfait.

- Q1.** Exprimer le volume molaire V_m de l'air en fonction de R , T et P . Application numérique.
- Q2.** Exprimer le volume massique v de l'air en fonction de M_{air} , R , T et P . Application numérique.
- Q3.** On considère maintenant de l'eau liquide. Exprimer son volume molaire et son volume massique en fonction des données. Applications numériques.

Exercice 3 : Détentes d'un gaz parfait | ★☆☆ | ♥



On considère un gaz parfait, de coefficient adiabatique $\gamma = 1,4$.

Ce gaz est initialement dans l'état A : $P_A = 8 \text{ bar}$, $V_A = 10 \text{ L}$ et $T_A = 300 \text{ K}$.

A partir de cet état, on envisage deux transformations :

- une détente isotherme qui amène le gaz dans l'état B ,
- une détente adiabatique réversible qui amène le gaz dans l'état C .

Ces deux transformations sont représentées sur le diagramme $P - V$ ci-contre.

Le volume dans l'état final est $V_B = V_C = 15 \text{ L}$

- Q1.** Calculer la température et la pression dans l'état B .
- Q2.** Rappeler les 3 formes possibles de la loi de Laplace. Quelles sont les conditions d'utilisation des lois de Laplace ?
- Q3.** En utilisant les lois de Laplace, calculer la température et la pression dans l'état C .
- Q4.** Justifier que dans un diagramme $P - V$, une courbe isentropique a une pente plus élevée qu'une courbe isotherme.

Exercice 4 : Relation de Mayer | ★ ☆ ☆ | ♥

On rappelle la définition de l'enthalpie : $H = U + pV$

Données numériques :

- constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- coefficient adiabatique du diazote : $\gamma = 1,4$
- masse molaire du diazote : $M = 28 \text{ g.mol}^{-1}$

Q1. Rappeler les deux lois de Joule pour les gaz parfaits, et l'équation d'état des gaz parfaits. A partir de ces relations, démontrer la relation de Mayer : $C_p = C_V + nR$.

Q2. Rappeler la définition du coefficient adiabatique γ d'un gaz parfait. Exprimer C_V et C_p en fonction de n , R et γ .

Q3. Exprimer les capacités calorifiques molaires $C_{V,m}$ et $C_{p,m}$ en fonction de R et γ . Application numérique pour du diazote.

Q4. Exprimer les capacités calorifiques massiques c_V et c_p en fonction de R , γ et M (masse molaire du gaz). Application numérique pour du diazote.

II Bilans d'énergie

Exercice 5 : Ordres de grandeur de puissances | ★ ☆ ☆

Chercher sur internet les réponses aux questions suivantes :

Q1. Quelle est la puissance électrique consommée par un four domestique ?

Q2. Quelle est la puissance électrique fournie par un réacteur nucléaire ? Estimer le nombre de fours que l'on peut alimenter avec un réacteur nucléaire.

Q3. Quelle est la puissance électrique fournie par une éolienne ? Combien faut-il d'éolienne pour obtenir une puissance équivalente à celle d'un réacteur nucléaire ?

Q4. Quelle la puissance mécanique fournie par un cycliste ? Par un moteur de voiture ?

Exercice 6 : Ordres de grandeur d'énergie | ★ ☆ ☆

Q1. Quelle énergie faut-il fournir pour amener un sac de de masse $m = 10 \text{ kg}$ en haut du mont blanc ? Le mont blanc culmine à 4800 m d'altitude. On néglige les variations de température.

Q2. Quelle énergie faut-il fournir pour lancer le même sac à 100 km/h ? On suppose la trajectoire du sac horizontale. On néglige les variations de température.

Q3. Quelle énergie faut-il fournir augmenter la température d'un bloc de cuivre de masse $m = 1 \text{ kg}$ de 100 °C ? On donne la capacité calorifique massique du cuivre : $c = 385 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$. On suppose le bloc immobile.

Exercice 7 : Bouilloire | ★ ☆ ☆ | ♥

On chauffe 0,5 L d'eau avec une bouilloire, dont la résistance chauffante vaut $R = 24 \Omega$, alimentée directement par le secteur. On néglige les pertes thermiques à travers les parois de la bouilloire.

Q1. Justifier que l'on peut appliquer la formule $\Delta H = Q$ au système {eau}.

Q2. Quelle quantité d'énergie faut-il fournir à l'eau pour l'amener de $T = 25 \text{ °C}$ à $T = 100 \text{ °C}$?

Q3. En supposant que le prix d'un kWh est de 0,2 €, calculer le prix du chauffage de l'eau de 25 à 100 °C.

Q4. La résistance est alimentée directement par le secteur (tension sinusoïdale d'amplitude efficace 220 V, de fréquence 50 Hz). Quelle est la puissance dissipée par la résistance ? Quelle est la durée du chauffage ?

Q5. Quelle quantité d'énergie faut-il fournir à l'eau pour vaporiser la moitié de l'eau dans la bouilloire (en supposant que l'eau est initialement à 25 °C) ?

Données : Capacité calorifique massique de l'eau : $c = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; Enthalpie massique de vaporisation de l'eau, sous pression atmosphérique : $\Delta h_{vap} = 2258 \text{ kJ.kg}^{-1}$; masse volumique de l'eau $\rho = 1 \text{ kg.L}^{-1}$.

Exercice 8 : Mise en contact de deux objets à des températures différentes | ★★☆☆ | ♥

On introduit un objet métallique de masse $m_1 = 0,8 \text{ kg}$, de capacité thermique massique $c_1 = 500 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, initialement chauffée à une température $T_1 = 80^\circ\text{C}$, dans un récipient contenant une masse $m_2 = 1,0 \text{ kg}$ d'eau à la température $T_2 = 20^\circ\text{C}$. On note c_2 la capacité calorifique massique de l'eau : $c_2 = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

On note T_f la température atteinte par le système à l'équilibre. On considère le système {objet+eau} isolé.

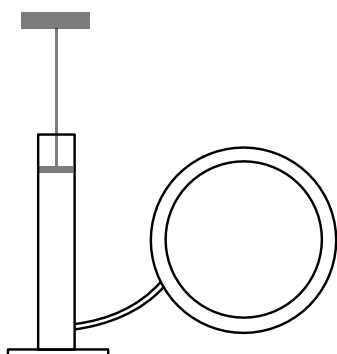
Q1. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU du système {objet+eau} en fonction des données. Pour cela on exprimera la variation d'énergie interne ΔU_1 du système {objet} et la variation d'énergie ΔU_2 du système {eau}, puis on utilisera l'extensivité de l'énergie interne.

Q2. Justifier que $\Delta U = 0$

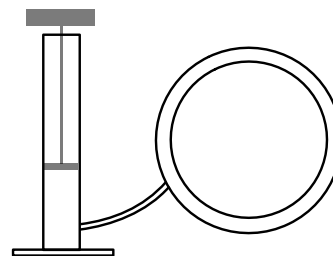
Q3. En déduire l'expression de T_f . Application numérique.

Exercice 9 : Pompe à vélo | ★★☆☆ | ♥

On utilise une pompe à vélo pour gonfler un pneu. Le système considéré est l'air contenu dans le corps de pompe et le pneu. L'air est assimilé à un gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,4$. La température de l'air ambiant est $T_{ext} = 20^\circ\text{C}$



État initial : $V_i = 1 \text{ L}$, $P_i = 1 \text{ bar}$, $T_i = 20^\circ\text{C}$



État final : $V_f = 0,5 \text{ L}$, $T_f = 20^\circ\text{C}$

On envisage deux manières de réaliser cette transformation :

• **Méthode (a)** : on comprime le gaz de manière très lente. On fait l'hypothèse qu'il y a toujours équilibre mécanique et thermique entre le gaz et l'extérieur : $P = P_{ext}$ et $T = T_{ext}$, ce qui revient à supposer la compression isotherme.

• **Méthode (b)** : on comprime le gaz de manière rapide. Ceci a pour effet d'augmenter la température de l'air dans la pompe, puis celui-ci se refroidit (par conduction thermique à travers les parois de la pompe) jusqu'à atteindre $T = T_{ext}$. On modélise cette transformation en 2 étapes :

- (b1) : compression adiabatique réversible
- (b2) : refroidissement isochore.

Q1. Déterminer la quantité de matière n contenue dans le système et la pression finale P_f .

Q2. On étudie dans un premier temps la méthode (a). Calculer la variation d'énergie interne ΔU_a du système, le travail W_a et transfert thermique Q_a . Commenter leurs signes.

Q3. Représenter la transformation (a) et la transformation (b) dans un diagramme de Clapeyron ($P - V$)

Q4. On considère maintenant la méthode (b). On note T_1 la température atteinte à la fin de l'étape (b1). Exprimer T_1 en fonction de T_i , V_i , V_f et γ . Application numérique.

Q5. Même question pour la méthode (b) : Calculer ΔU_b , W_b et Q_b . On utilisera la décomposition en deux étapes (b1) et (b2).

Q6. Est-il surprenant que $\Delta U_a = \Delta U_b$? que $W_a \neq W_b$? que $Q_a \neq Q_b$?

Q7. Justifier qualitativement que la transformation (a) est réversible, et que la transformation (b) est irréversible.

Q8. Quelle méthode choisir si on veut dépenser le moins d'énergie possible pour gonfler un pneu ?

III Bilans d'entropie

Exercice 10 : Gonflage d'un ballon | ★☆☆

Un bouteille en acier de volume V_i contient de l'hélium comprimé à la pression P_i . On place un ballon sur le détendeur de la bouteille et on ouvre le détendeur jusqu'à ce qu'il y ait équilibre de pression entre l'intérieur du ballon et l'extérieur du ballon. On note P_{atm} la pression atmosphérique, et V_f le volume final de l'hélium.

Dans l'état initial comme dans l'état final, la température de l'hélium est égale à la température extérieure, notée T_{ext} .

L'hélium est assimilé à un gaz parfait. On rappelle la formule permettant de calculer la variation d'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Q1. A l'aide d'un bilan d'énergie, montrer qu'au cours de la détente, le transfert thermique vers l'hélium s'écrit :

$$Q = P_{atm}(V_f - V_i).$$

Q2. A l'aide d'un bilan d'entropie, montrer que l'entropie créée lors de la détente s'écrit :

$$S_{créée} = nR \left(\ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) + \frac{V_i}{V_f} - 1 \right)$$

Q3. Montrer que l'on peut réécrire ce résultat sous la forme :

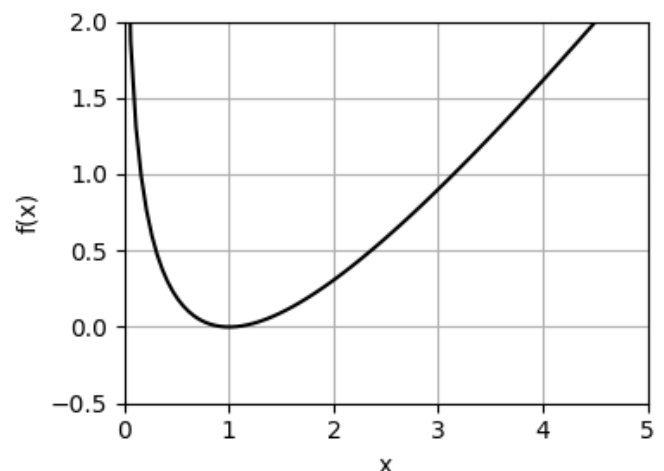
$$S_{créée} = nR \left(\ln \left(\frac{1}{x} \right) + x - 1 \right) \quad \text{avec} \quad x = \frac{P_{atm}}{P_i}$$

Q4. On donne ci-dessous un code python et le graphe associé. Pour quelle valeur de x l'entropie créée est-elle nulle ? Commenter.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0.01, 5, 100) # liste abscisses
y = np.log(1/x)+x-1 # listes des ordonnées
plt.plot(x,y,'k-') # tracé de la fonction

plt.xlim(0, 5)
plt.ylim(-0.5, 2)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()
```



Exercice 11 : Mise en contact thermique | ★★☆☆

On place dans une enceinte calorifugée deux blocs de cuivre de même masse m , mais à des températures différentes, notées T_1 et T_2 . A l'équilibre, les deux blocs de cuivre sont à la même température T_f .

Les blocs de cuivre sont assimilés à des phases condensées idéales. On rappelle la formule permettant de calculer la variation d'entropie d'une phase condensée idéale au cours d'une transformation (à connaître) :

$$\Delta S = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

Q1. A l'aide d'un bilan d'énergie du système $\{ \text{bloc 1} + \text{bloc 2} \}$, montrer que $T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}$. **Indication** : on utilisera l'extensivité de l'énergie interne ($U = U_1 + U_2$).

Q2. A l'aide d'un bilan d'entropie appliqué au même système, montrer que l'entropie créée est donnée par la formule ci-dessous. **Indication** : on utilisera l'extensivité de l'entropie ($S = S_1 + S_2$).

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{T_f^2}{T_1 T_2} \right)$$

Q3. On pose $x = T_1/T_2$. Montrer que ce résultat se réécrit :

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{(1+x)^2}{4x} \right)$$

Q4. A l'aide de votre calculatrice ou d'un script python, tracer le graphe de $f(x) = \ln \left(\frac{(1+x)^2}{4x} \right)$. Interpréter l'allure de la courbe.

IV Machines thermiques

Exercice 12 : Rendement d'un moteur | ★ ☆ ☆ | ♥

Un moteur réel fonctionnant entre deux sources de chaleur, l'une à $T_F = 300$ K, l'autre à $T_C = 700$ K, produit 500 J par cycle pour 1500 J de transfert thermique fourni.

Q1. On reprend les notations du cours. Déterminer W , Q_f , Q_c . Calculer le rendement du moteur.

Q2. Quel serait le rendement d'une machine de Carnot fonctionnant entre les deux mêmes sources ? Comparer les deux rendements.

Q3. Calculer l'entropie créée par cycle notée $S_{\text{créée}}$.

Exercice 13 : Achat d'un chauffe-eau thermodynamique | ★ ☆ ☆

Le chauffe-eau à ballon de Mr Albert est en panne. Il hésite entre acheter :

- a) Un chauffe-eau électrique, utilisant une résistance chauffante pour chauffer l'eau du ballon, d'une valeur de 400 €.
- b) Un chauffe-eau thermodynamique, utilisant une pompe à chaleur pour chauffer l'eau du ballon, d'une valeur de 1000 €. Le constructeur affiche un COP (coefficient de performance, appelé « efficacité » dans le cours) égal à 3.

Aidons-le à calculer si cet investissement est rentable. On considérera un chauffe-eau avec un ballon de volume $V = 100$ L.

Données numériques :

- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1 \text{ kg.L}^{-1}$
- capacité calorifique de l'eau liquide : $c = 4180 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- prix de l'électricité : $0,2 \text{ € kWh}^{-1}$

Q1. Sachant que la température idéale de l'eau dans un chauffe-eau est de 55°C , et en supposant que le ballon est initialement rempli d'eau froide à 15°C , quel énergie faut-il fournir à l'eau ?

Q2. En supposant qu'un chauffe-eau électrique a un rendement égal à 1, quel est le prix d'une montée en température du chauffe-eau ? Quel est le prix annuel si on vide le chauffe-eau tous les jours ?

Q3. Quelle sera l'économie réalisée chaque année si on utilise un chauffe-eau thermodynamique avec un COP égal à 3 ?

Q4. Au bout de combien de temps le chauffe-eau thermodynamique permettra-t-il de faire des économies ?

Q5. Le constructeur du chauffe-eau thermodynamique conseille de ne pas mettre le chauffe-eau dans une pièce trop fraîche. Justifier ce conseil à partir de l'expression de l'efficacité de Carnot d'une pompe à chaleur utilisée comme chauffage.